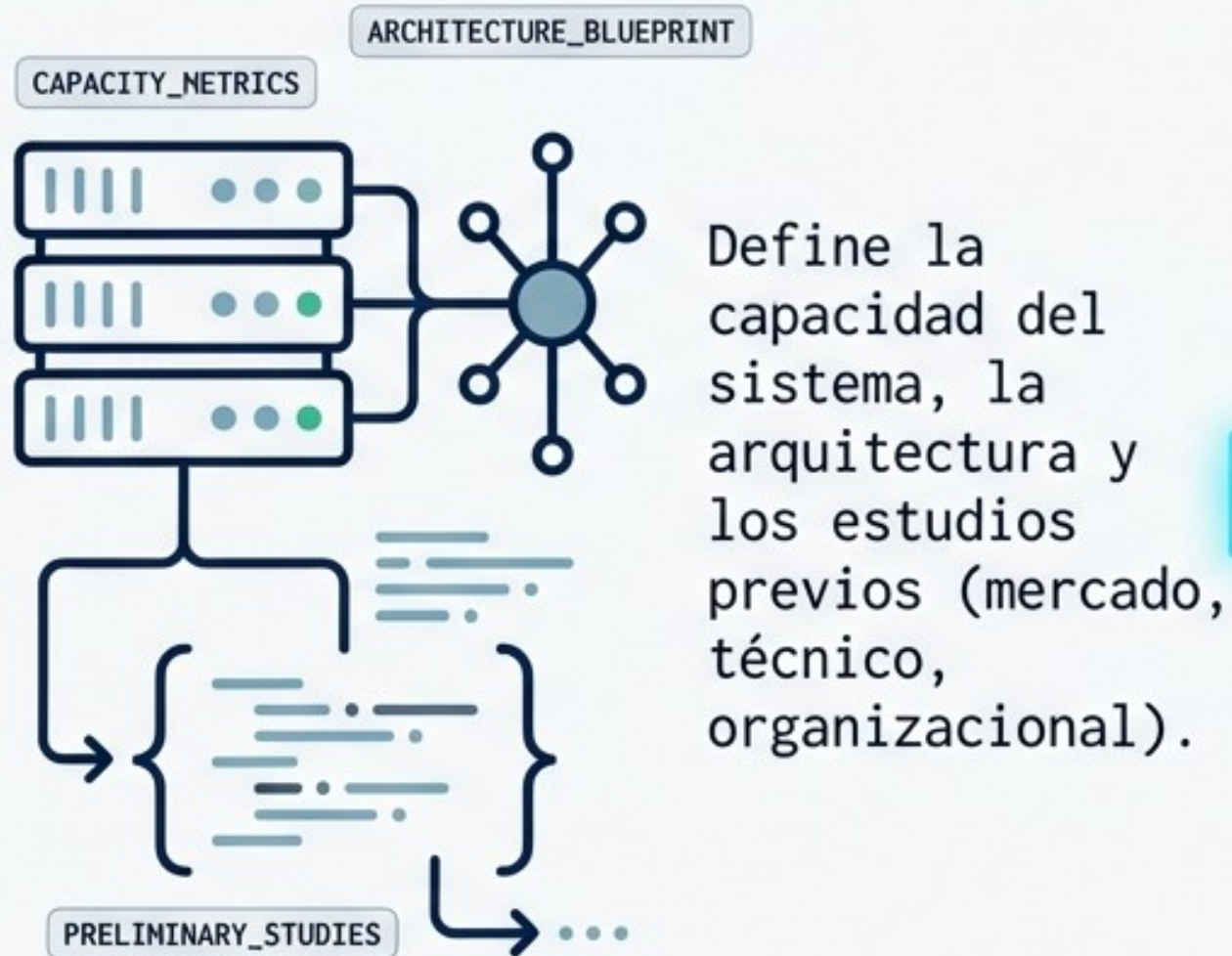


El Tamiz Financiero

De la viabilidad técnica a la racionalidad económica en proyectos tecnológicos.



Viabilidad Técnica



THE BRIDGE

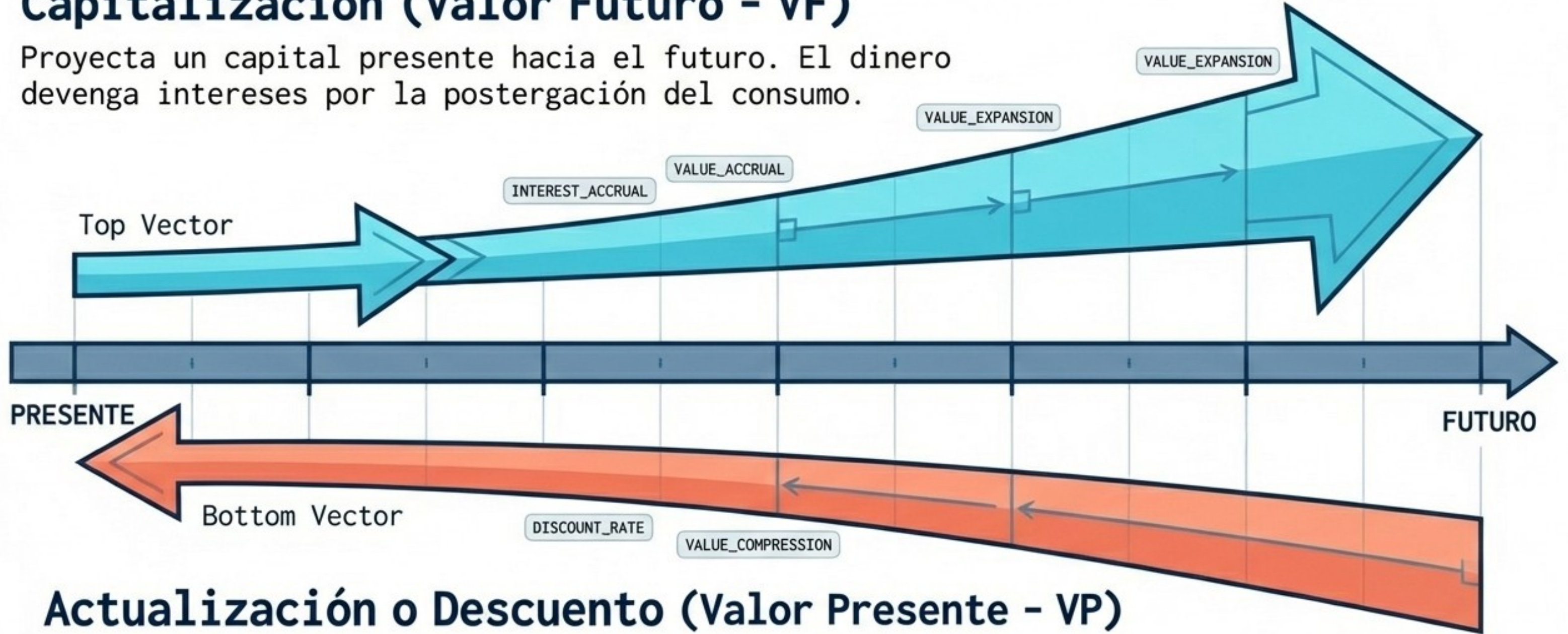
Viabilidad Económica



Evaluar un proyecto no es buscar precisión matemática absoluta, sino reducir la incertidumbre inicial mediante variables en el orden de magnitud correcto.

Capitalización (Valor Futuro - VF)

Proyecta un capital presente hacia el futuro. El dinero devenga intereses por la postergación del consumo.



Actualización o Descuento (Valor Presente - VP)

Trae flujos futuros al presente. Un dólar hoy vale más que en cinco años por su costo de oportunidad. Fundamental para comparar ingresos futuros con costos de desarrollo actuales.

Checkpoint 01

¿Qué elegirías hoy?

Sin calcular todavía: elegí una opción y justificá en una frase.

OPCIÓN A

\$1.000.000

Cobrar hoy

OPCIÓN B

VS \$1.150.000

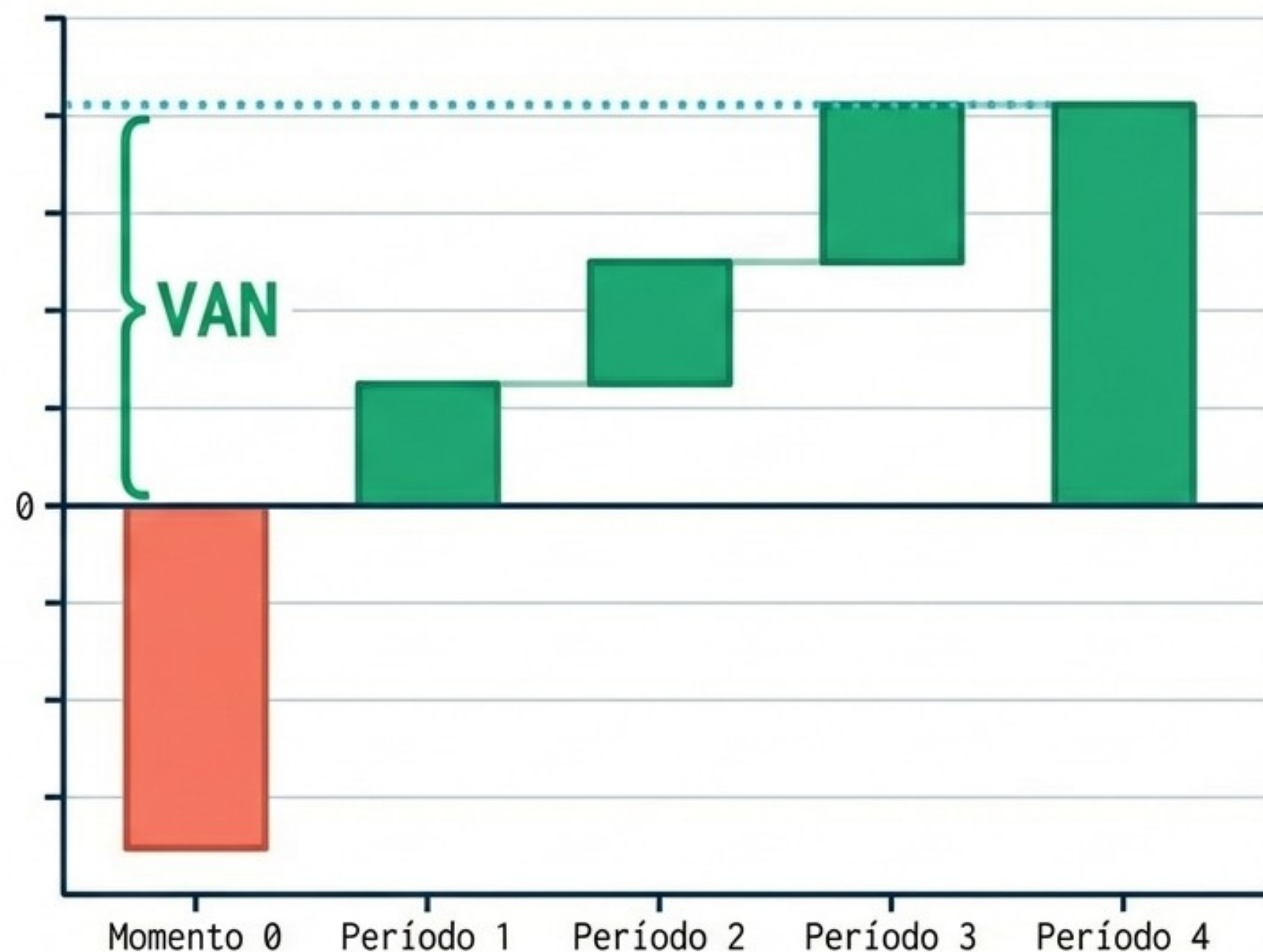
Cobrar dentro de 12 meses

PISTAS

- inflación
- riesgo
- costo de oportunidad
- liquidez
- inversión hoy

Pregunta: ¿Cuál elegirías y por qué?

Gráfico de Cascada: Valor Actual Neto (VAN)



Métrica: Valor Actual Neto (VAN)

- **Definición:** La diferencia exacta entre ingresos y egresos expresados en moneda actual.
- **Significado Lógico:** Es una medida de creación de riqueza absoluta. Representa el remanente de valor sobre la rentabilidad mínima exigida por el inversionista.

Criterios de Decisión VAN

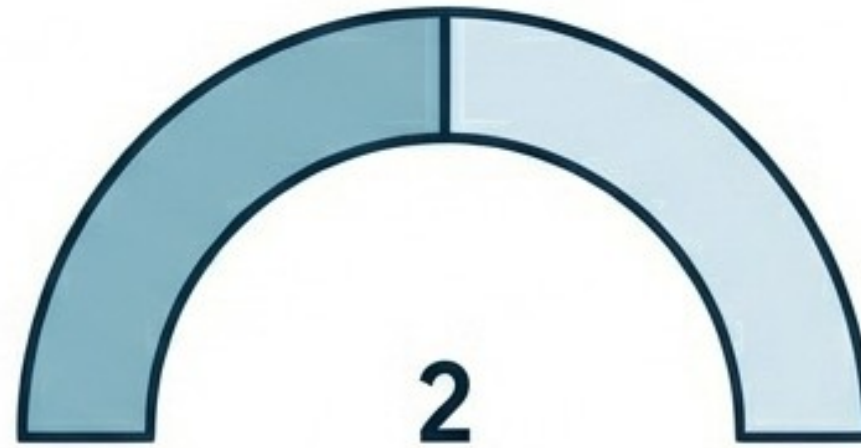
$VAN > 0$



ACEPTAR

El proyecto genera riqueza por sobre la tasa exigida. Contribuye al valor de la empresa.

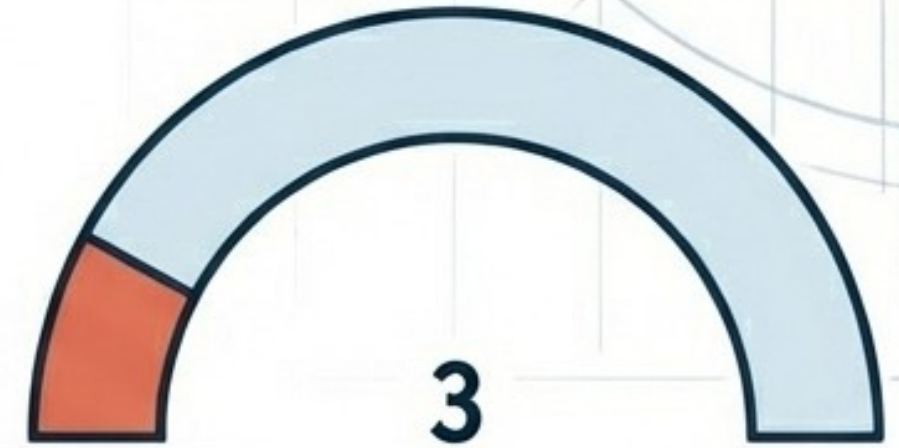
$VAN = 0$



PUNTO DE EQUILIBRIO

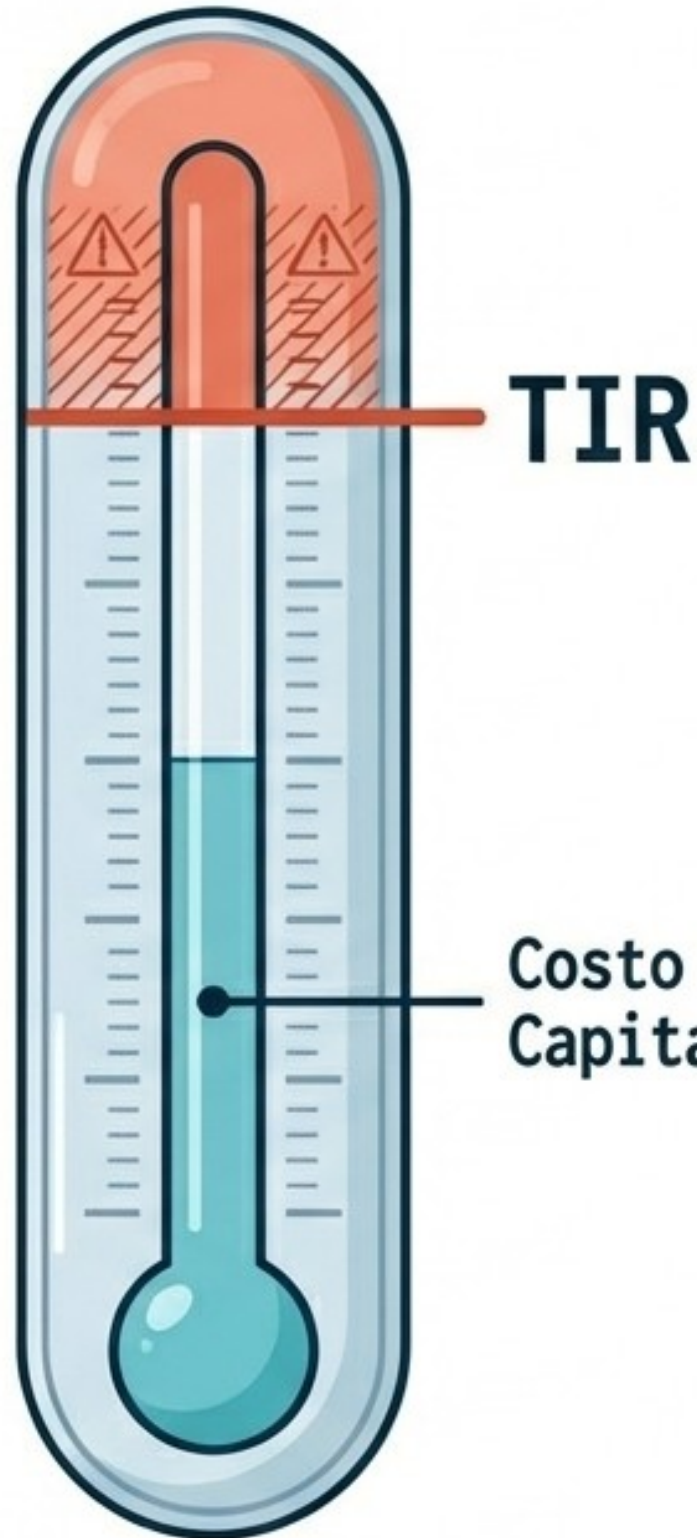
El proyecto rinde exactamente lo exigido. Se recupera la inversión y se paga el costo de capital. (No es pérdida contable).

$VAN < 0$



RECHAZAR

El proyecto no genera la renta mínima exigida por el inversionista. Destruye valor relativo.



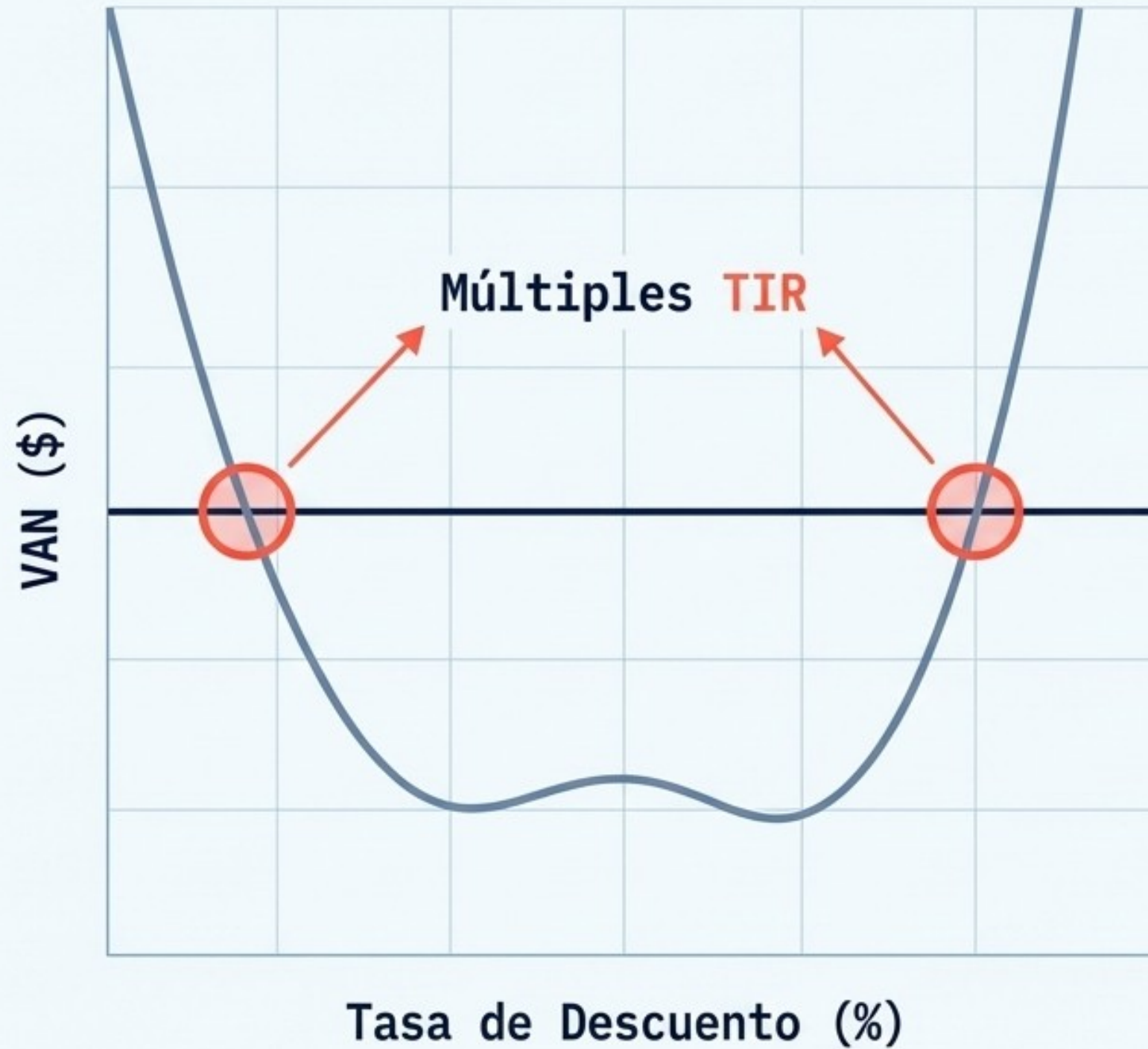
Métrica: Tasa Interna de Retorno (TIR)

Definición: La tasa de rendimiento por periodo que hace que el VAN sea exactamente igual a cero.

Concepto Físico: Representa el costo máximo de capital que el modelo del proyecto puede resistir antes de volverse inviable.

Regla Lógica: Si $TIR \geq i$ (tasa de costo de capital), el proyecto se **acepta**.

⚠ Supuesto Oculto: Asume (a menudo de forma poco realista) que todos los beneficios intermedios se reinvierten a la misma tasa TIR.



ALERTA_DE_SISTEMA: El Bug de las Tasas Múltiples

- **Causa:** Flujos de caja con varios cambios de signo (ej. inversiones fuertes a mitad del ciclo de vida del software).
- **Consecuencia:** La ecuación matemática arroja más de una TIR (cruza el eje X múltiples veces).
- **Resolución:** Invalida la TIR como criterio único de decisión. El VAN no sufre de esta limitación matemática.



Métrica: Relación Beneficio/Costo (B/C)

Mecánica

Divide el valor actualizado de los ingresos por el valor actualizado de los egresos (incluyendo inversión inicial).

Interpretación

Responde a la pregunta: **¿Cuántas unidades monetarias se recuperan en valor presente por cada unidad invertida?**

Regla Lógica

Se acepta si **$B/C > 1$** (Lo cual matemáticamente equivale a tener un **VAN positivo**). Es un índice de eficiencia relativa, no de riqueza absoluta.

Diagnostic Matrix

Dimensión	VAN (Valor Actual Neto) 🏆	TIR (Tasa Interna de Retorno)
Enfoque de Medición	Riqueza absoluta (\$)	Rentabilidad relativa (%)
Supuesto de Reinversión	Realista: Tasa de costo de capital (i)	Optimista: A la propia TIR
Ante Flujos no Convencionales	Robusto (Cálculo lineal y único)	Frágil (Riesgo de tasas múltiples)
Jerarquización (Proyectos excluyentes)	Preciso. Maximiza el valor total de la empresa.	Propenso a errores por diferencias de escala o tiempo.

Al enfrentar conflictos de ranking entre arquitecturas o proyectos mutuamente excluyentes, el VAN es el estándar de oro académico y práctico.

Checkpoint 02

VAN o TIR: elegí uno

Supuesto: solo se puede elegir un proyecto.

Proyecto	VAN	TIR
A	\$500.000	22%
B	\$300.000	35%

VOTACIÓN RÁPIDA

¿Cuál
elegirías?

Proyecto A

Proyecto B

Depende

Después de votar: justificá tu elección en una frase.

Issue Tracker

ERR_01

Confundir EBITDA con Flujo de Caja

Síntoma

Usar el indicador operativo (EBITDA) para evaluar la rentabilidad final del proyecto.

Impacto

El EBITDA es ciego ante la realidad. Omite inversiones críticas en capital de trabajo y reemplazo de activos, generando una falsa sensación de liquidez.

PATCH_01

Construcción estricta del Flujo de Caja

Acción

Incorporar siempre la depreciación (como escudo fiscal, no como salida de efectivo), las inversiones de capital (CapEx) y las variaciones en el capital de trabajo neto.

Risk-Return



ERR_02

Uso de Tasas de Descuento Arbitrarias.

Síntoma: Aplicar una tasa de interés estándar (ej. inflación o tasa bancaria básica) a un proyecto tecnológico complejo.

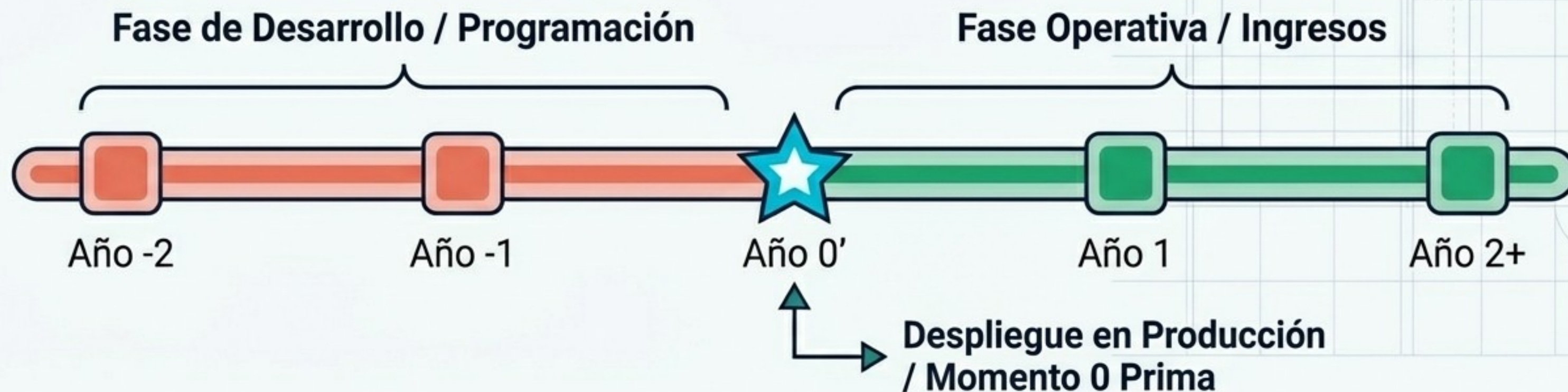


PATCH_02

Ajuste por Perfil de Riesgo.

Acción: La tasa de actualización (i) debe ser un reflejo directo del riesgo específico del proyecto. A mayor riesgo tecnológico o de mercado, mayor debe ser el castigo (tasa de descuento) aplicado a los flujos futuros.





Alerta del Sistema (ERR_03): Ignorar el Momento Cero Prima



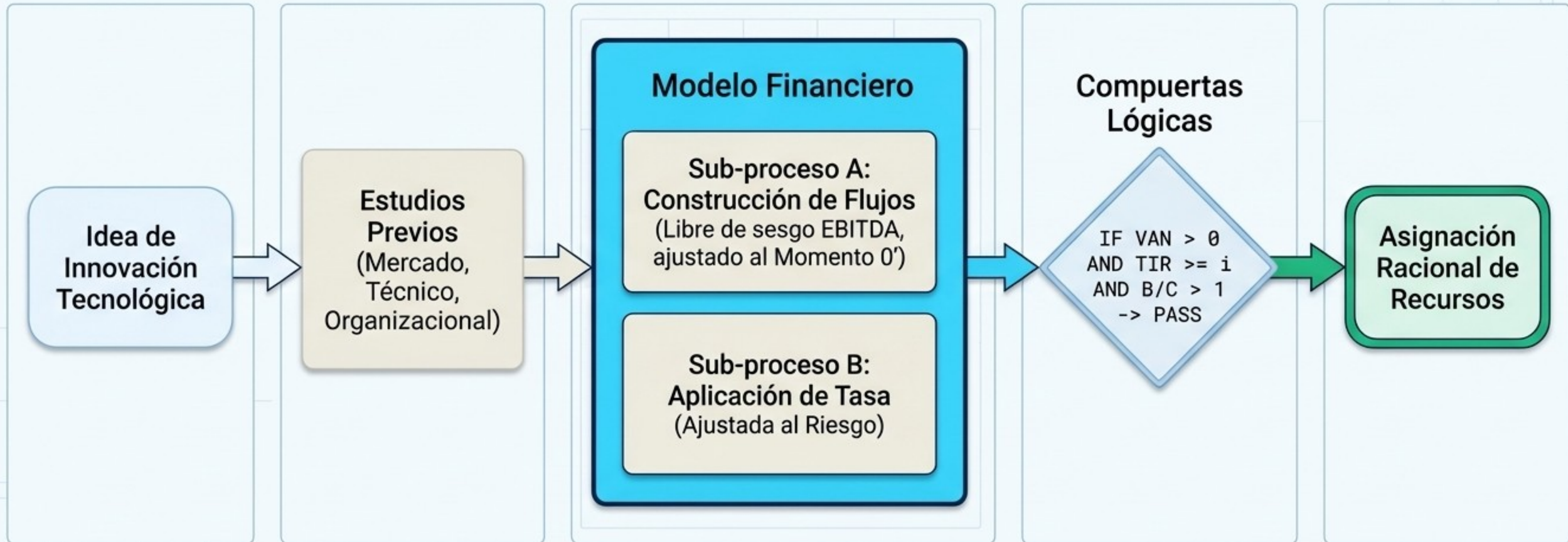
El Problema:

En proyectos de largo desarrollo, asumir que el flujo operativo inicia de inmediato distorsiona la rentabilidad.

La Solución:

Las inversiones previas (costos hundidos durante los años negativos) deben capitalizarse matemáticamente hasta el "Momento 0 prima" (el instante exacto en que el sistema está listo para operar) para realizar una evaluación honesta.

El Tamiz Final



La ingeniería define lo posible; la evaluación financiera valida lo racional.



El Paradigma del Ingeniero Financiero

La clave de una evaluación exitosa no reside únicamente en el cálculo matemático de los indicadores, sino en la solidez, objetividad y rigor de los antecedentes técnicos que dan origen a los flujos de caja.